ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՏՀՏԷ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

Թեմա ՝ Համակարգչի հատկանիշների ստացում (CPU ID,Hardware configuration,System Fingerprint)

Ուսանողիուհի՝ Բաբախանյան Թամարա
Կուրս,խումբ ՝ SS 355-լաբ 4
Էլ-հասցե babakhanyantamara@gmail.com

Լաբարատոր աշխատանք 1

Նպատակ

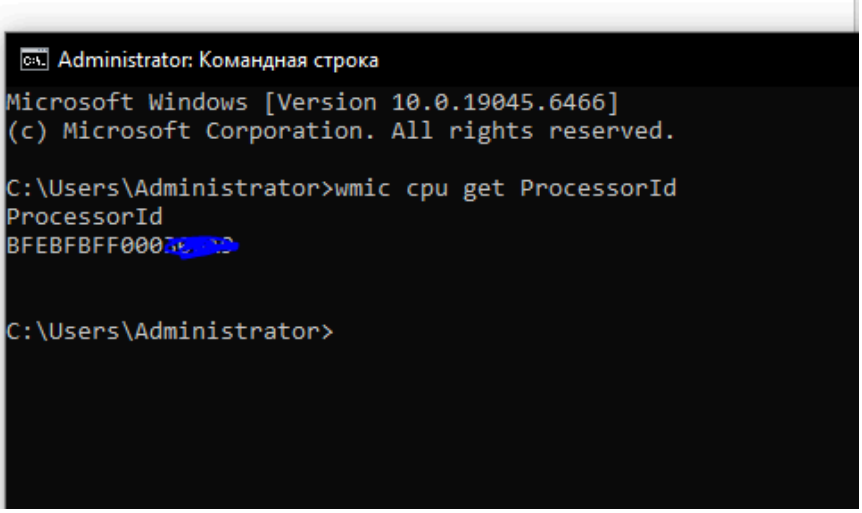
Այս լաբորատոր աշխատանքի նպատակն է՝ ուսումնասիրել օպերացիոն համակարգի միջոցով համակարգչի հիմնական ապարատային և ծրագրային հատկանիշների ստացման մեթոդները: Աշխատանքի ընթացքում կսովորենք ստանալ CPU-ի, հիշողության և սկավառակի մասին տվյալներ, աշխատել համակարգային հրամանների հետ, գրել պարզ bash script և ստեղծել C++ ծրագիր՝ համակարգի պարամետրերը ավտոմատ կերպով հավաքելու համար: Լաբորատորի կարևոր մասերից է hardware fingerprint գաղափարի ըմբռնումների: Այս տվյալների միասնական օգտագործմամբ ձևավորվում է System Fingerprint (համակարգի թվային նույնացուցիչ), որը լայնորեն կիրառվում է ծրագրային ապահովման լիցենզավորման և պաշտպանության գործընթացներում:

Լաբարատորտ կիրականացնենք 3 փուլով:

1.Ստանալ համակարգչի տվյալները Windows-ում

Բացել Command Prompt (cmd) կամ PowerShell.

```
cmd
wmic cpu get ProcessorId
systeminfo
wmic diskdrive get serialnumber
getmac
```



Կիրառում ենք հետևյալ հրամանները

```
C:\Users\Administrator>systeminfo

Host Name:                 DESKTOP-4J5DF41
OS Name:                   Microsoft Windows 10 Pro
OS Version:                10.0.19045 N/A Build 19045
OS Manufacturer:           Microsoft Corporation
OS Configuration:          Standalone Workstation
OS Build Type:             Multiprocessor Free
Registered Owner:          Windows User
Registered Organization:
Product ID:                00330-80000-00000-
Original Install Date:     9/7/2023, 11:12:52 AM
System Boot Time:          2/5/2026, 12:17:14 PM
System Manufacturer:       Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model:              To be filled by O.E.M.
System Type:               x64-based PC
Processor(s):              1 Processor(s) Installed.
                           [01]: Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9 GenuineIntel ~3601 Mhz
BIOS Version:              American Megatrends Inc. F3c, 2/25/2014
Windows Directory:         C:\Windows
System Directory:          C:\Windows\system32
Boot Device:               \Device\HarddiskVolume1
System Locale:             en-us;English (United States)
Input Locale:              0002042B
Time Zone:                 (UTC+04:00) Yerevan
```

```
                                Second Level Address Translation: Yes
                                Data Execution Prevention Available: Yes

C:\Users\Administrator>wmic diskdrive get serialnumber
SerialNumber
058F312D81B2
058F312D81B0
493514484830865
058F312D81B3
058F312D81B1


C:\Users\Administrator>
```

Համակարգչի մակը Getmac հրամանով

```
C:\Users\Administrator>getmac

Physical Address    Transport Name
=================== ==========================================================
74-D4-35-49-07-39   \Device\Tcpip_{[redacted]-A93B-74560BF59F45}

C:\Users\Administrator>
```

Լաբորատոր աշխատանքի 1-ին փուլում համակարգային հրամանների և գրած ծրագրի կիրառմամբ ստացվեցին համակարգչի հիմնական նույնացուցիչ պարամետրերը՝ **CPU ID**, **Windows-ի տարբերակը (Windows version)**, **օպերատիվ հիշողության ծավալը (RAM)**, **սկավառակի սերիական համարը (Disk Serial)** և **ցանցային քարտի MAC հասցեն**: Այս տվյալները ձեռք բերվեցին համապատասխան համակարգային հրամանների կիրառման միջոցով :

2#.Նախ ստեղծվեց `system_info.sh` ֆայլը և նրա մեջ գրվեց bash script-ը, որը նախատեսված է համակարգի հիմնական պարամետրերը հավաքելու համար:

```
:/mnt/c/Windows/system32$ nano system_info.sh
```

Սքրիպտում հերթականությամբ ավելացվեցին հրամաններ CPU-ի մոդելի և CPU ID-ի ստացման համար, հիշողության (RAM) տվյալների ցուցադրման համար, սկավառակի մասին ինֆորմացիայի ստացման համար, MAC հասցեի հայտնաբերման համար և օպերացիոն համակարգի տարբերակի որոշման համար:

```
!/BIN/BASH
cho "system information"
cho -e
scpu | grep "model name"
cho -e
rep serial /proc/cpuinfo 2>/dev/null || echo "not available"
cho -e
ree -h | grep Mem
cho -e
sblk -o NAME,SIZE,TYPE
```

Այնուհետև ֆայլը դարձվեց գործարկելի `chmod +x system_info.sh` հրամանի միջոցով, և վերջում սքրիպտը գործարկվեց `./system_info.sh` հրամանով: Սքրիպտի գործարկման արդյունքում համակարգից ավտոմատ կերպով հավաքվեցին և արտածվեցին բոլոր անհրաժեշտ տվյալները:

```
...system info....
cpu info
cpu id
./system_info.sh: line 7: cat/proc/cpuinfo: No such file or directory
memory
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          3.7Gi       604Mi       2.9Gi       3.8Mi       378Mi       3.1Gi
Swap:         1.0Gi          0B       1.0Gi
disk
NAME
    MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda   8:0    0 388.6M  1 disk
sdb   8:16   0   186M  1 disk
sdc   8:32   0     1G  0 disk [SWAP]
sdd   8:48   0     1T  0 disk /snap
                              /mnt/wslg/distro
                              /
mac address
    link/ether 00:15:5d:90:cc:de brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    link/ether 92:26:90:e8:bb:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    link/ether ce:77:9b:7e:b6:31 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Հրամանների կիրառումը կատարվել է վիրտուալ բոքսի միջավայրում

Մաս C — C++ ծրագրային նախագիծ

Այս հատվածում ստեղծվեց C++ ծրագիր, որի նպատակն է ստանալ և արտածել համակարգչի հիմնական ապարատային տվյալները: Ծրագրում օգտագործվեց `system()` ֆունկցիան՝ համապատասխան Linux հրամանները կանչելու համար. `lscpu` հրամանը կիրառվեց CPU-ի մոդելի մասին տեղեկություն ստանալու համար, `free -h` հրամանը՝ օպերատիվ հիշողության (RAM) ծավալը ցուցադրելու համար, `lsblk` հրամանը՝ սկավառակի կառուցվածքը ստանալու համար, իսկ `ip link | grep link/ether` հրամանը՝ MAC հասցեն հայտնաբերելու համար: Ծրագրի գրելուց հետո այն կոմպիլացվեց `g++ system_info.cpp -o system_info` հրամանով, ապա գործարկվեց `./system_info` հրամանով: Արդյունքում ծրագիրը տպեց համակարգի հիմնական հատկանիշները՝ ավտոմատ կերպով հավաքելով դրանք օպերացիոն համակարգի հրամանների միջոցով

```
$ g++ system_info.cpp -o system_info
$ ./ system_info
CPU Info:
Model name:  Intel(R)  Core(TM)i i7-8565U CPU @ 1.80GHz
Memory:
     total    total    used    free    reerer  shared   buff/cache     available
Mem:          15Gi    3.1Gi   11Gi    355Mi   758Mi    758Mi      11Gi
Swap:       2.0Gi       0B           2.0Gi
Disk:
 NAME  MAJ:MIN RM   M  SIZE  RO TYPE MOUNTPOINT
 sda         8:0    476.9G   0 disk
 sda         8:1      512M   0 part /boot/efi
 sda2        8:2    468.4G   0 part /
 sda3        8:3        8G   0 part [SWAP]
MAC:
link/ether 00:1a:2b:3c:4d:5e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
$
```